

学习目标

目标一：知道匀强磁场的特点；

目标二：知道磁通量，会计算在匀强磁场中通过某一面积的磁通量

课前学习任务

阅读课本、查阅资料，了解地磁场

课上学习任务

【学习任务一】

磁感应强度 B 为 0.2 T 的匀强磁场中，有一个面积 S 为 0.1 m^2 的平面 $abcd$ ，可以绕其边 bc 转动，初始位置平面与磁场方向垂直。(1) 则此时穿过平面的磁通量是多少？(2) 若线圈从初始位置绕 bc 转过 60° 角，则穿过平面的磁通量是多少？(3) 若平面从初始位置转过 90° 角，则穿过平面的磁通量是多少？(4) 若平面从初始位置转过 180° 角，则穿过平面的磁通量是多少

【学习任务二】

如图，匀强磁场的磁感应强度 B 为 0.2 T ，方向沿 x 轴的正方向，且线段 MN 、 DC 相等，长度为 0.4 m ，线段 NC 、 EF 、 MD 、 NE 、 CF 相等，长度为

0.3 m ，通过面积 S_1 、 S_2 、 S_3 的磁通量 Φ_1 、 Φ_2 、 Φ_3 各是多少？

